

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

93000836 - Tecnología Microelectronica

PLAN DE ESTUDIOS

09AQ - Master Universitario En Ingenieria De Telecomunicacion

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	12
9. Otra información.....	13

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	93000836 - Tecnologia Microelectronica
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Segundo curso
Semestre	Cuarto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Inglés/Castellano
Titulación	09AQ - Master Universitario en Ingenieria de Telecomunicacion
Centro responsable de la titulación	09 - E.T.S. De Ingenieros De Telecomunicacion
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Francisco J. Jimenez Leube (Coordinador/a)		francisco.jimenez@upm.es	Sin horario. Tutorial appointments will be fixed by e-mail
Alberto Almendra Sanchez		alberto.almendra@upm.es	Sin horario. Tutorial appointments will be fixed by e-mail

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías

con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Master Universitario en Ingeniería de Telecomunicación no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Basic physics and thermodynamics. Basic electricity and magnetism
- Basic knowledge of semiconductors and device physics

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE10 - Capacidad para diseñar y fabricar circuitos integrados.

CE15 - Capacidad para la integración de tecnologías y sistemas propios de la Ingeniería de Telecomunicación, con carácter generalista, y en contextos más amplios y multidisciplinares como por ejemplo en bioingeniería, conversión fotovoltaica, nanotecnología, telemedicina.

CG2 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CG4 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y las razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG5 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CT1 - Capacidad para comprender los contenidos de clases magistrales, conferencias y seminarios en lengua inglesa.

CT3 - Capacidad para adoptar soluciones creativas que satisfagan adecuadamente las diferentes necesidades planteadas.

CT4 - Capacidad para trabajar de forma efectiva como individuo, organizando y planificando su propio trabajo, de forma independiente o como miembro de un equipo.

CT5 - Capacidad para gestionar la información, identificando las fuentes necesarias, los principales tipos de documentos técnicos y científicos, de una manera adecuada y eficiente.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA125 - Conocer las aplicaciones de las tecnologías microelectrónicas a dispositivos electrónicos particulares como dispositivos pasivos de alta frecuencia, sensores, MEMS, etc.

RA122 - Conocer a nivel básico los procesos tecnológicos que se usan en la fabricación de circuitos integrados

RA124 - Conocer el concepto de tecnología de fabricación microelectrónica y saber diseñar esquemáticamente una ruta de fabricación de CI

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

In the subject Microelectronic Technology the students will deal with technologies currently used in the microfabrication of integrated circuits. The concept of technology is introduced as a concatenation of technological processes. Each individual process is described together with concepts about integration by highlighting the importance of their interrelation to built a complete technology.

The main objective is students becoming familiar with processes involved in the microfabrication of ICs and the fabrication technologies used currently.

5.2. Temario de la asignatura

1. Schedule and module rules
2. Introduction
3. Technological processes I (Lithography and etching)
4. Device fabrication technology
5. Technological processes II (Materials, thermal oxidation, ion implantation)
6. Vacuum technologies
7. Deposition techniques I (Thermal evaporation)
8. Deposition techniques II (Sputtering)
9. Deposition techniques III (CVD)

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Introduction Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Topics 1-2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Intro lab Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Practical session 1: Simulation of the technology Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Deliverable related with the lab sessions TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
4	Topic 3 Duración: 01:45 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Online quizz Duración: 00:15 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	Practical session 2 Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Online quizz ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:15 Deliverable related with the lab sessions TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
5	Topic 4 Duración: 01:45 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Online quizz Duración: 00:15 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Online quizz ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:15
6	Tema 5 Duración: 01:45 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Online quizz Duración: 00:15 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	Practical session 3 Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Online quizz ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:15 Deliverable related with the lab sessions TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
7	Topic 6 Duración: 01:45 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Online quizz Duración: 00:15 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Online quizz ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:15

8	Topic 7 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Visit to the ion implanter at CAI de Técnica Físicas of UCM Duración: 03:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Deliverable related with the lab sessions TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
9	Topic 8 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
10	Topic 9 Duración: 01:45 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Online quizz Duración: 00:15 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	Practical session 4 Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Online quizz ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:15 Deliverable related with the lab sessions TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
11	Topic 10 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
12	Attendance to the oral presentation session Duración: 03:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	Practical session 5 Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Oral presentation PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:20 Deliverable related with the lab sessions TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
13	Attendance to the oral presentation session Duración: 03:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	Practical session 6 Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Oral presentation PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:20
14		Practical session 7 Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Deliverable related with the lab sessions TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
15				
16				
17				Exam EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 03:00 Exam EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 03:00 Oral presentation PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Global Presencial

Duración: 00:30

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
3	Deliverable related with the lab sessions	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	4%	4 / 10	
4	Online quizz	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:15	2%	4 / 10	
4	Deliverable related with the lab sessions	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	4%	4 / 10	
5	Online quizz	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:15	2%	4 / 10	
6	Online quizz	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:15	2%	4 / 10	
6	Deliverable related with the lab sessions	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	4%	4 / 10	
7	Online quizz	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:15	2%	4 / 10	
8	Deliverable related with the lab sessions	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	4%	4 / 10	

10	Online quizz	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:15	2%	4 / 10	CG2 CT5 CT1
10	Deliverable related with the lab sessions	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	4%	4 / 10	
12	Oral presentation	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	00:20	10%	4 / 10	
12	Deliverable related with the lab sessions	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	4%	4 / 10	
13	Oral presentation	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	00:20	%	4 / 10	CE15 CG4 CT3
14	Deliverable related with the lab sessions	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	6%	4 / 10	CT5 CG4 CT4
17	Exam	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	50%	4 / 10	CG2 CT5 CG4 CT1 CT4 CT3 CG5 CE10 CE15

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Exam	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	70%	4 / 10	CG2 CT5 CG4 CT1 CT4 CT3 CG5 CE10 CE15

17	Oral presentation	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	00:30	30%	4 / 10	CG4 CT3 CE15
----	-------------------	--	------------	-------	-----	--------	--------------------

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Exam	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	80%	4 / 10	CG5 CE10 CE15 CG2 CT5 CG4 CT1 CT4 CT3
Oral presentation	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	00:30	20%	4 / 10	CE15 CG4 CT3

7.2. Criterios de evaluación

Note

This subject involves mandatory practical activities that must be taken during the school period as they take place in research facilities with specific equipment. If they are not taken during the school period, the maximum grade in the global evaluation cannot be achieved.

Progressive assessment

Mark required to pass the course: > 5/10 (Minimum mark in each part: 4/10). The assessable items are:

Written exam: 50%

Oral presentation: 10%

Deliverables: 30%

Onlines quizzes: 10%

Overall assessment

Mark required to pass the course: > 5/10 (Minimum mark in each part: 4/10). The assessable items are:

Written exam: 70%

Oral presentation: 30%

Extraordinary exam

Mark required to pass the course: > 5/10 (Minimum mark in each part: 4/10). The assessable items are:

Written exam: 80%

Oral presentation: 20%

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Website of the module	Recursos web	All relevant information of the module will be posted on its Moodle website.
Handbook of Thin Film Technology. Frey, Hartmut, Khan, H. R. Springer (2015)	Bibliografía	
Thin Films Material Technology: Sputtering of Compound Materials. Wasa, Kiyotaka, Kitabatake, Makoto, Adachi, Hideaki. Springer (2004)	Bibliografía	
Sputtering Materials for VLSI and Thin Film Devices. Jaydeep Sarkar. Elsevier (2013)	Bibliografía	
Thin Film Technology Handbook. Aicha Elshabini, Aicha Elshabini- Riad, Fred D. Barlow. McGraw Hill Professional, 1998	Bibliografía	
Introduction to Surface and Thin Film Processes. John a. Venables. Cambridge U. Press. 2001	Bibliografía	

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

* The schedule is based on an a priori planning of the subject; it might be modified during the academic year, depending on the number of enrolled students.

* This course invests a significant time and effort in laboratory activities. Since these activities take place in research facilities, small lab groups will be set at the beginning of the semester. Depending on the number of students some lab activities will take place in morning sessions.

Communication with students

* Communication between students and lectures will be through e-mail and Moodle. Any question or concern about the module should be sent to the coordinator. The lecturers will answer as soon as possible.

* Tutorials will take place face-to-face if possible or through Zoom.

Sustainable development goals

This module can contribute to SD Goal 4: Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all, in particular to targets 4.3 Ensure equal access for all women and men to affordable and quality technical, vocational and tertiary education, including university and 4.4 Substantially increase the number of youth and adults who have relevant skills, including technical and vocational skills, for employment,

decent jobs and entrepreneurship.

As the module deals with microfabrication techniques for TIC components, we will have the opportunity to highlight SD Goal 9: Industry, Innovation and Infrastructure and its targets 9.5. Enhance scientific research, upgrade the technological capabilities of industrial sectors in all countries, in particular developing countries, including encouraging innovation and substantially increasing the number of research and development workers per 1 million people and public and private research and development spending and 9.8 Significantly increase access to information and communications technology and strive to provide universal and affordable access to the Internet in least developed countries.